

Aufgabe 25 (Teil 2)

Maturaball

Aufgabenstellung:

- a) Für einen Maturaball werden Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse angeboten. Im Vorverkauf kostet jede Karte € 20. An der Abendkasse kostet jede Karte um 10 % mehr.

Insgesamt wurden 640 Karten um einen Gesamtpreis von € 13.240 verkauft.

Es werden folgende Bezeichnungen gewählt:

x ... Anzahl der im Vorverkauf verkauften Karten

y ... Anzahl der an der Abendkasse verkauften Karten

- 1) Erstellen Sie ein Gleichungssystem zur Berechnung von x und y . [0/1/2/1 P.]

- b) Zur Unterhaltung wird das Spiel *Glücksrad* angeboten. Die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, beträgt bei jedem Spiel konstant und unabhängig voneinander 25 %.

Katja spielt dieses Spiel 3-mal.

- 1) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Katja dabei genau 2-mal gewinnt. [0/1 P.]

- c) Weiters wird das Spiel *Entenspiel* angeboten.
Von insgesamt 50 Badeenten sind 5 an ihrer Unterseite markiert.

Bei diesem Spiel wählt eine teilnehmende Person 2 der 50 Badeenten zufällig und ohne Zurücklegen aus. Jede markierte Badeente, die dabei ausgewählt wird, führt zu einem Gewinn.

Die Zufallsvariable X gibt dabei an, wie viele der beiden ausgewählten Badeenten markiert sind. Die Wahrscheinlichkeit für ein in diesem Sachzusammenhang mögliches Ereignis wird mit dem nachstehenden Ausdruck berechnet.

$$P(X = \boxed{}) = \frac{5}{50} \cdot \frac{45}{49} + \frac{45}{50} \cdot \frac{5}{49}$$

- 1) Tragen Sie die fehlende Zahl im dafür vorgesehenen Kästchen ein. [0/1 P.]

Martin behauptet: „Die Zufallsvariable X ist binomialverteilt.“

- 2) Begründen Sie, warum Martins Behauptung falsch ist. [0/1 P.]